

Análisis Exploratorio de las variables

2026-03-23

Presentación

En este documento bla bla

Semanas: 52 por año, 6 años.

Número de cantones:

Número de casos

La primera variable dependiente es el número de casos. Esta base de datos se obtuvo de la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud, por medio del correo electrónico. A continuación hay un extracto de esta base:

Cuadro 1: Visualización de la base de datos de casos, con el número total y las cabeceras de provincia

Semana.epidemiológica	Total	San.José	Alajuela	Cartago	Heredia	Liberia	Puntarenas	Limón
2020-1	168	3	29	0	2	1	19	3
2020-2	171	11	17	0	1	2	12	5
2020-3	160	15	30	1	2	0	8	0
2020-4	154	7	31	3	0	1	9	4
2020-5	179	0	38	1	0	0	12	4

Por otro lado, se verifica que no hay datos faltantes.

Cuadro 2: Medidas de resumen para el número total de casos semanales

Medida	Valor
Media	289.00
Desviación estándar	351.95
Mediana	154.00
Primer cuartil	77.00
Tercer cuartil	293.00

En el Cuadro 2 se puede apreciar que la media del número de casos totales a nivel nacional es de 289. Sin embargo, la desviación estándar es muy alta, indicando que el número de casos son muy variables en los distintos cantones del país. Esto se debe a la variabilidad estacional, que se verá al graficar las series de tiempo.

Además de la gran cantidad de ceros, que se ve en la Figura 1, hay bastantes valores extremos, como se ve en la Figura 2. Por otro lado, en la Figura 3 hay cantones que presentan una cantidad de casos más alta que los demás de la provincia, como es el caso de los cantones de San José (101), Alajuela (201), Turrialba (305), Sarapiquí (410) y Puntarenas (601). Guanacaste y Limón presentan números de casos muy parecidos dentro

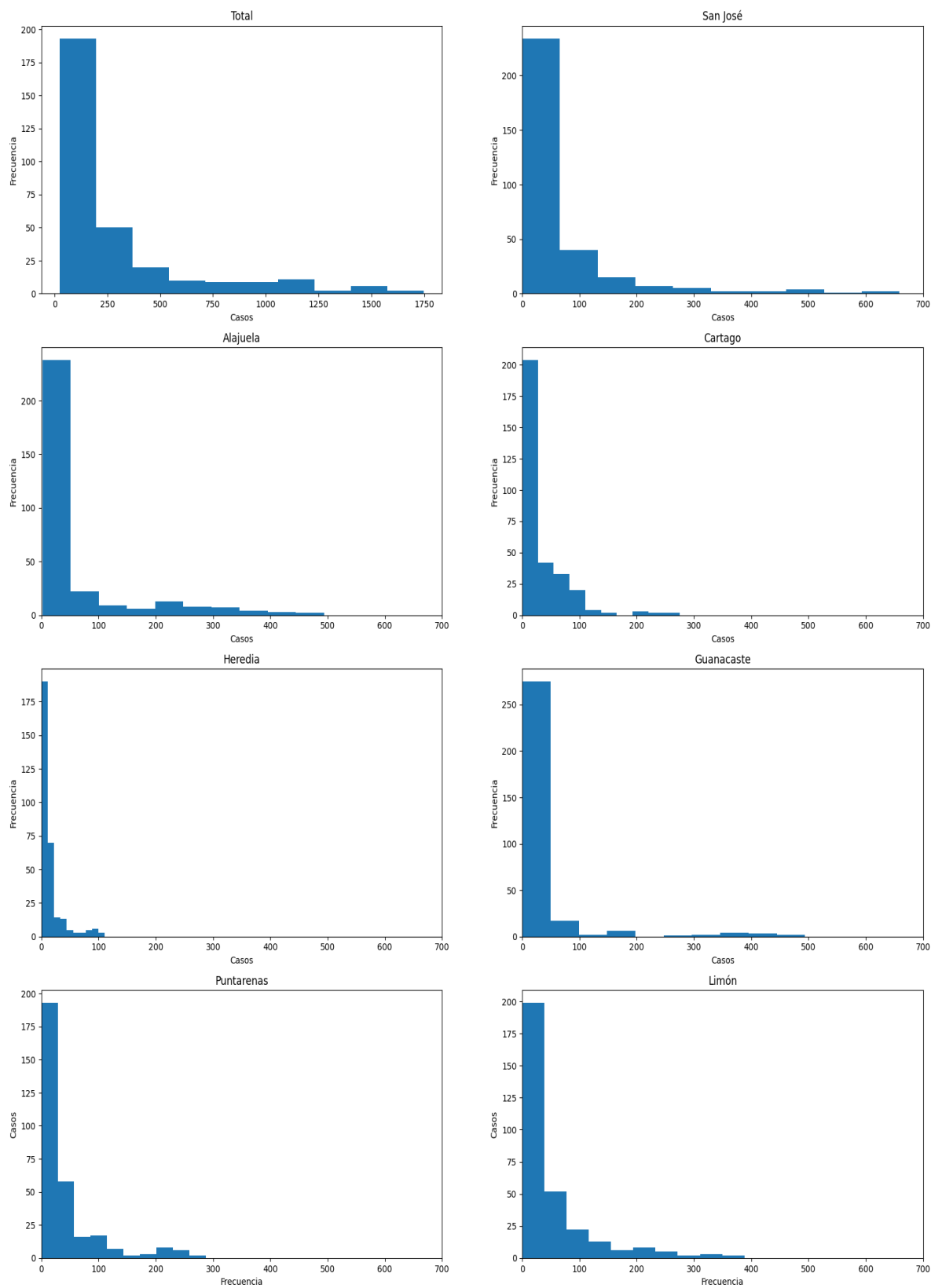


Figura 1: Distribución de los casos de dengue por provincia.

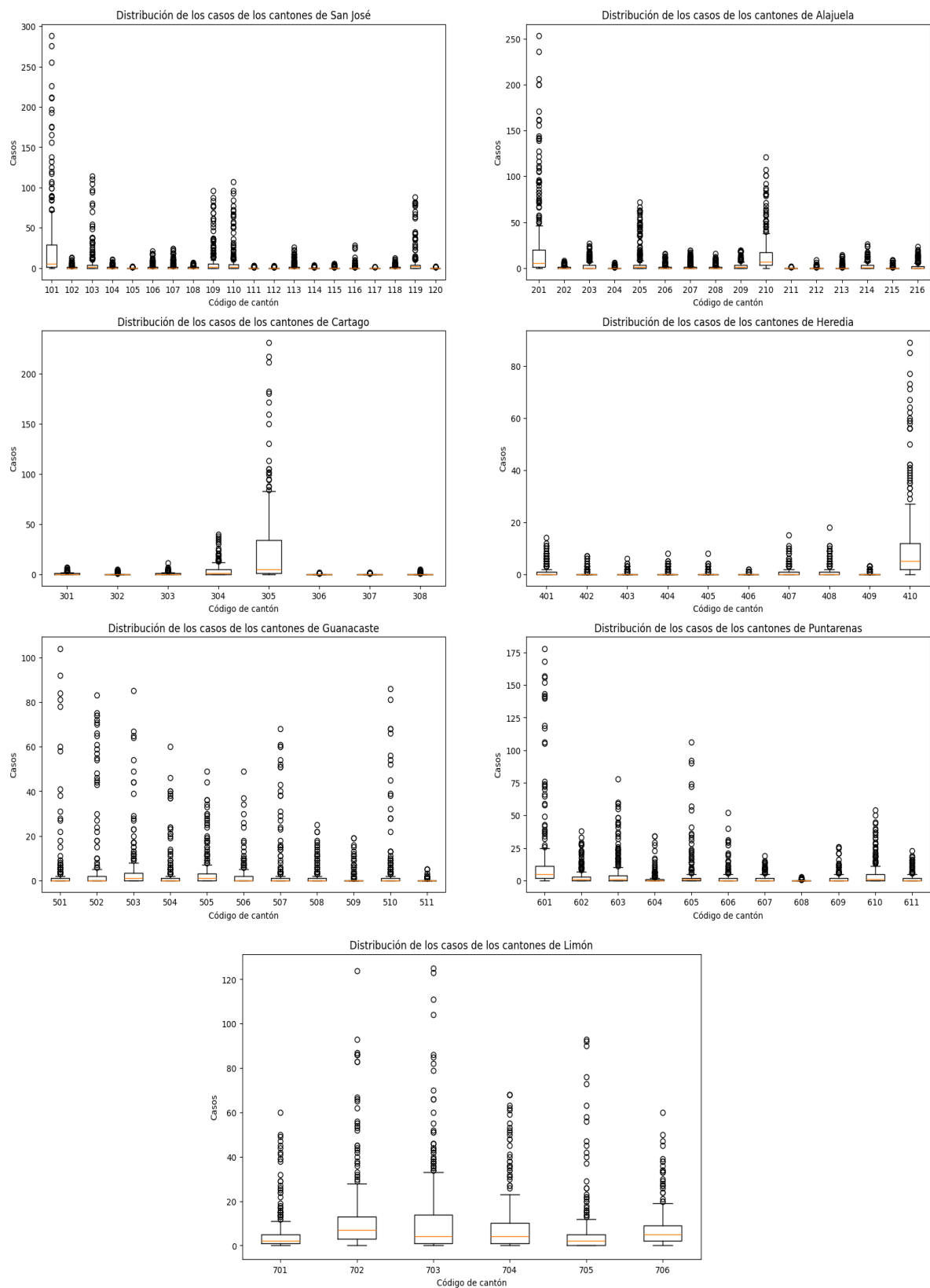


Figura 2: Distribución de los casos de dengue por cantón.

de su misma provincia. En todas las provincias se ve que hay una gran cantidad de valores extremos. Entonces, además de considerar la variabilidad espacial, es necesario usar técnicas para tratar tanto valores extremos como una alta cantidad de ceros.

En la Figura 3, se puede apreciar que el número de casos parece ser cíclica con respecto al tiempo. También, hay picos muy altos en ciertos años, que indican epidemias. Esto se ve muy marcado en la provincia de Guanacaste, mientras que en Cartago la serie parece bastante regular. En particular, a nivel nacional parece que hubo epidemias al final del 2023 y 2024.

Lo anterior no se cumplió en todas las provincias. En el 2023 hubo epidemias en Heredia, Guanacaste y Limón, mientras que en el 2024 sucedieron en San José y Cartago. Alajuela y Puntarenas presentaron epidemias en ambos años. Esto demuestra que el número de casos se comporta de manera muy diferente de acuerdo con la ubicación espacial.

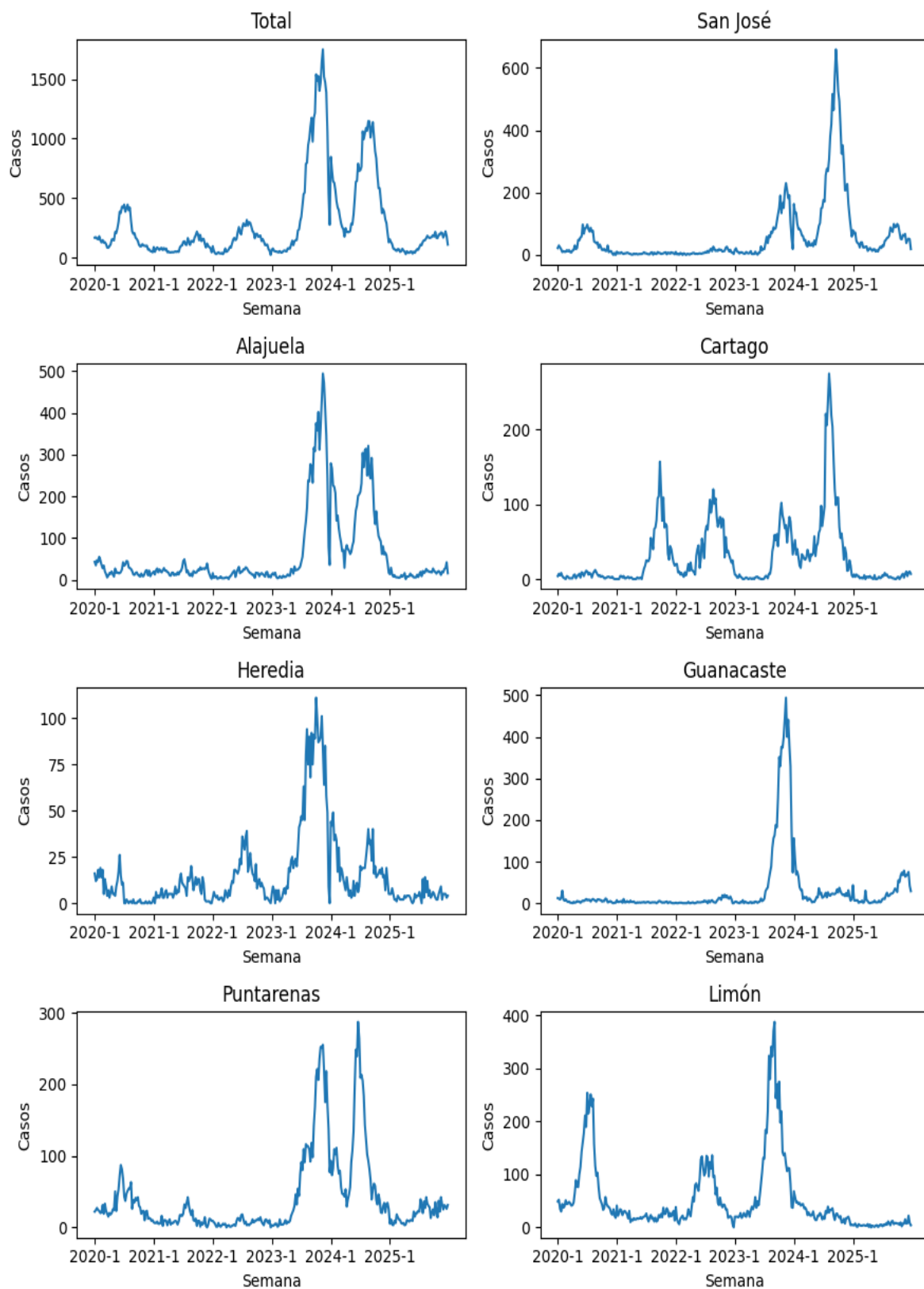


Figura 3: Serie de tiempo para los casos totales y por provincia de dengue en Costa Rica, 2020-2025.